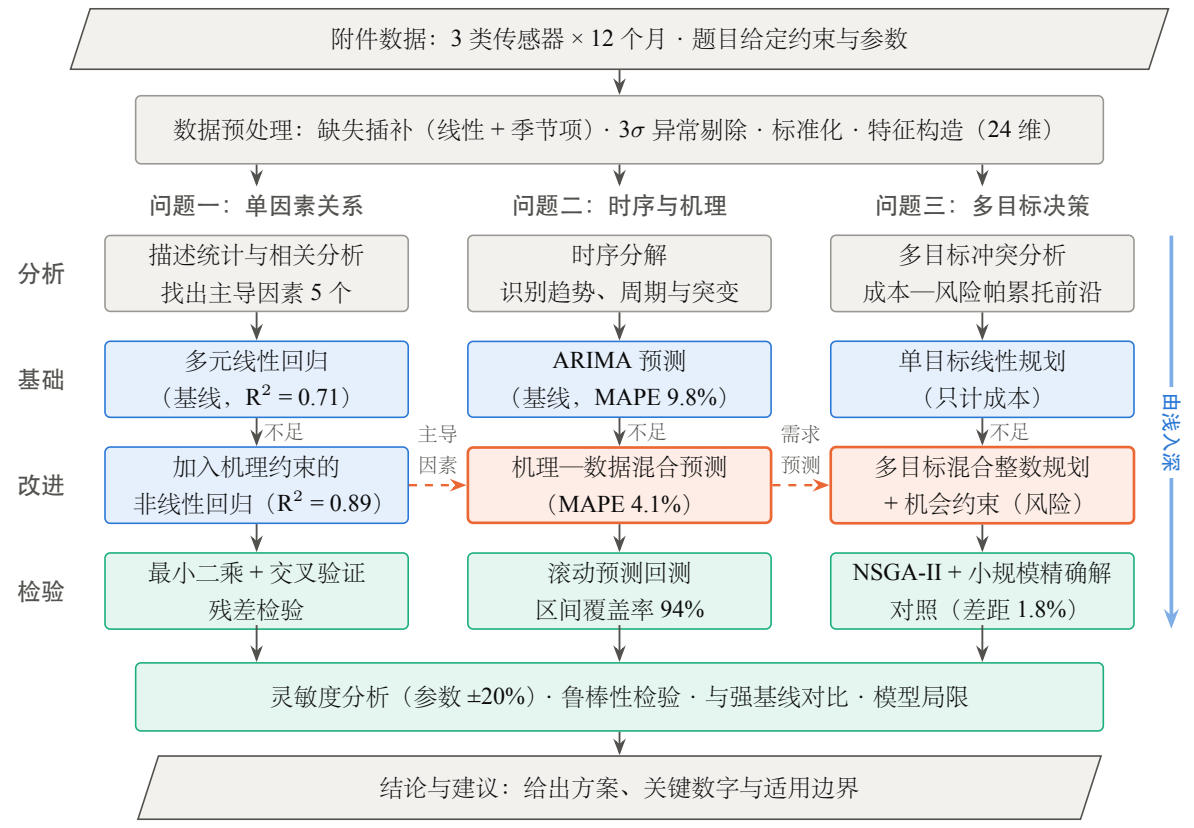

附件数据：3 类传感器 × 12 个月 · 题目给定约束与参数
数据预处理：缺失插补（线性 + 季节项）· 3σ 异常剔除 · 标准化 · 特征构造（24 维）
问题一：单因素关系
问题二：时序与机理
问题三：多目标决策
分析
基础
改进
检验
描述统计与相关分析
找出主导因素 5 个
时序分解
识别趋势、周期与突变
多目标冲突分析
成本—风险帕累托前沿
多元线性回归
（基线，$R^2 = 0.71$）
ARIMA 预测
（基线，MAPE 9.8%）
单目标线性规划
（只计成本）
不足
不足
不足
主导因素
需求预测
加入机理约束的
非线性回归（$R^2 = 0.89$）
机理—数据混合预测
（MAPE 4.1%）
多目标混合整数规划
+ 机会约束（风险）
最小二乘 + 交叉验证
残差检验
滚动预测回测
区间覆盖率 94%
NSGA-II + 小规模精确解
对照（差距 1.8%）
由浅入深
灵敏度分析（参数 ±20%）· 鲁棒性检验 · 与强基线对比 · 模型局限
结论与建议：给出方案、关键数字与适用边界